

RESEAUX Td n° 3

Exercice I

Dans un système où l'on doit transmettre 10 000 bits utiles, calculer le nombre total de bits réellement transmis en utilisant ce code (7,4) ?

Exercice II

Que pensez-vous du code de Hamming (7,5) ?

Que pensez-vous du code de Hamming (10,7) ? du code de Hamming (11,7) ?

Exercice III : Code de Hamming (13,9)

Le code de Hamming (13,9) est une version du code de Hamming qui prend 9 bits de données et les encode dans un mot de code de 13 bits, en ajoutant 4 bits de parité pour la détection et la correction d'erreurs. Voici un aperçu de son fonctionnement et de son organisation.

Caractéristiques du code de Hamming (13, 9)

Longueur du code : 13 bits.

Bits d'information : 9 bits.

Bits de parité : 4 bits.

Distance de Hamming : 3 (permettant la correction d'une erreur simple et la détection de deux erreurs).

1. Comment organiser les bits dans le mot de code
2. Définir le positionnement des bits de parité et leur couverture
3. Prenons un exemple d'encodage avec les bits de données : $d_1=1$, $d_2=0$, $d_3=1$, $d_4=1$, $d_5=0$, $d_6=1$, $d_7=0$, $d_8=0$ et $d_9=1$.
 - a. Placer les bits de données dans les positions définies pour les données.
 - b. Calculer chaque bit de parité p_1 , p_2 , p_4 et p_8 en fonction de la parité des bits couverts.

Exercice IV

On ne considère la suite de données suivante : 10011111010011

- a) Calculer la division polynômiale du message par le polynôme normalisé :

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

b) Effectuer pas à pas le calcul du reste fait par l'émetteur du message.

c) En supposant que la transmission des données s'est effectuée sans erreur, donner les valeurs successives du reste calculées par le récepteur, il s'agit ici de retrouver qu'en absence d'erreur, le récepteur trouve un reste nul après la transmission du dernier bit de contrôle).

Exercice V

a) Calculer le bloc de contrôle d'erreurs CRC correspondant à la suite de bits: 11001010101011, en utilisant le polynôme générateur $G(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.

b) Représenter le schéma du circuit de codage et de décodage calculant le CRC correspondant au polynôme générateur $G(x) = x^6 + x^4 + x + 1$.